

Onglet 1

1. Intitulé du projet

Conception d'un outil d'aide à la décision pour le calcul du prix de revient d'une commande industrielle par la méthode des sections homogènes : cas de l'entreprise ELCO-BAT SARL

2. Contexte retenu

ELCO-BAT SARL, entreprise fictive réaliste située à **Tizi Ouzou**, spécialisée dans la fabrication de menuiseries en aluminium : portes, fenêtres, volets et ensembles pour bâtiments résidentiels.

Ce choix est pertinent car :

- l'activité est industrielle ;
- elle fonctionne souvent par **commande importante** ;
- elle mobilise des matières premières, de la main-d'œuvre directe et plusieurs charges indirectes ;
- elle se prête très bien à une organisation par centres d'analyse : approvisionnement, découpe, montage, distribution.

Le cours rappelle justement que l'analyse peut être faite **par commande**, notamment lorsque l'entreprise produit pour un client déterminé.

3. Problématique

Comment ELCO-BAT SARL peut-elle déterminer avec précision le prix de revient d'une commande importante de menuiserie aluminium, en appliquant strictement la méthode des sections homogènes, afin d'établir un devis fiable et d'évaluer le résultat analytique de l'opération ?

4. Situation étudiée

Un promoteur immobilier passe à ELCO-BAT une commande de **120 ensembles de menuiserie aluminium** destinés à un programme de logements.

L'entreprise doit :

- calculer les charges directes liées à la commande ;
- répartir les charges indirectes entre ses centres d'analyse ;
- déterminer les coûts d'unités d'œuvre ;
- imputer ces coûts à la commande ;
- établir le **prix de revient** ;
- fixer un **devis** avec une marge ;
- mesurer le **résultat analytique**.

5. Structure correcte des centres d'analyse

Centres auxiliaires

- **Administration / RH**
Regroupe les frais administratifs, gestion du personnel, secrétariat, suivi des commandes.
- **Entretien / Maintenance**
Regroupe les frais de maintenance des machines, réparation, nettoyage technique.
- **Force motrice / Énergie**
Regroupe électricité, énergie consommée par les machines, compresseurs, etc.

Centres principaux

- **Approvisionnement**
Gère les achats, réception et stockage de l'aluminium, accessoires et consommables.
- **Atelier Découpe**
Centre opérationnel où les profilés aluminium sont découpés.
- **Atelier Montage-Laquage**
Centre opérationnel où s'effectuent assemblage, finitions et traitement.
- **Distribution / Livraison**
Centre lié à l'expédition et à la livraison au client.

6. Unités d'œuvre proposées

Le cours indique que l'unité d'œuvre peut être une heure de main-d'œuvre, une heure machine, un poids, un volume, ou encore une base monétaire de vente selon le centre.

Donc vos UO peuvent être :

- **Approvisionnement** → kg d'aluminium acheté
- **Atelier Découpe** → heure machine
- **Atelier Montage-Laquage** → heure MOD
- **Distribution** → 1000 DA de chiffre d'affaires ou nombre de livraisons

Cette dernière option est conforme à l'esprit du cours, qui montre aussi des exemples avec une base monétaire pour la distribution.

7. Méthodologie finale à suivre dans le rapport

Étape 1 — Distinction des charges

Charges incorporables

- matières premières aluminium,
- accessoires,
- salaires de production,
- électricité,
- amortissements,
- entretien,
- frais de livraison.

Charges non incorporables

- charges exceptionnelles,
- éléments sans lien avec l'activité normale.

Le support précise bien que les charges exceptionnelles ne doivent pas être retenues dans le calcul.

Charges directes

- aluminium consommé pour la commande,
- vitrage,
- quincaillerie directement affectable,
- main-d'œuvre directe.

Charges indirectes

- administration,
- électricité globale,
- maintenance,
- amortissements atelier,
- distribution commune.

Étape 2 — Répartition primaire

Toutes les charges indirectes sont ventilées entre les centres d'analyse selon des clés de répartition.

Exemples :

- loyer selon surface occupée ;
- électricité selon puissance ou consommation estimée ;
- salaire administratif vers Administration ;
- maintenance vers Entretien ;
- carburant livraison vers Distribution.

Étape 3 — Répartition secondaire

Les centres auxiliaires sont vidés vers les centres principaux.

Exemple :

- Administration → Approvisionnement, Découpe, Montage, Distribution
- Entretien → Découpe, Montage, Distribution
- Force motrice → Découpe, Montage

Et s'il existe des prestations réciproques entre centres auxiliaires, le cours prévoit le recours à un système d'équations.

Étape 4 — Calcul du coût de l'unité d'œuvre

Pour chaque centre principal :

CUO = Total des frais du centre / Nombre d'unités d'œuvre

C'est exactement la formule donnée dans le support.

Étape 5 — Imputation à la commande

On multiplie le CUO par la consommation réelle de la commande dans chaque centre :

- Approvisionnement = kg achetés pour la commande × CUO approvisionnement
- Découpe = heures machine × CUO découpe
- Montage-Laquage = heures MOD × CUO montage
- Distribution = base choisie × CUO distribution

Le cours illustre cette logique par multiplication de la consommation par le coût d'UO.

Étape 6 — Fiche du prix de revient

Frais directs

- Matières consommées
- Main-d'œuvre directe

Frais indirects imputés

- Approvisionnement
- Atelier Découpe
- Atelier Montage-Laquage
- Distribution

Résultat

- **Prix de revient**
- **Chiffre d'affaires**
- **Résultat analytique = CA – Prix de revient**

Le support formule explicitement le résultat analytique comme la différence entre prix de vente et coût de revient.

8. Ce que votre dashboard doit afficher

Votre liste est bonne. Je vous propose cette version finale, plus académique :

Module 1 — Paramétrage des charges

- saisie des charges indirectes ;
- choix des clés de répartition ;
- identification des charges directes.

Module 2 — Répartition primaire

- tableau par charges et par centres ;
- total de chaque centre avant transfert.

Module 3 — Répartition secondaire

- transfert des centres auxiliaires vers les centres principaux ;
- affichage du total final de chaque centre principal.

Module 4 — Calcul des coûts d'UO

- nombre d'UO ;
- coût total du centre ;
- coût de l'unité d'œuvre.

Module 5 — Fiche de la commande

- matières directes ;

- MOD directe ;
- frais indirects imputés ;
- prix de revient.

Module 6 — Aide à la décision

- résultat analytique ;
- marge souhaitée ;
- devis proposé au client.

Calcul

Dataset corrigé — ELCO-BAT SARL

1. Présentation de l'entreprise

Entreprise : ELCO-BAT SARL
Secteur : Menuiserie aluminium
Localisation : Tizi Ouzou

2. Contexte

Au cours du mois de **mars**, l'entreprise reçoit la **commande n°47** d'un promoteur immobilier pour la fourniture de **120 ensembles de menuiserie aluminium** (portes + fenêtres) destinés à une résidence située à **Boumerdès**.

L'objectif est de déterminer le **prix de revient** de cette commande par la **méthode des sections homogènes**, puis d'établir un **devis**.

3. Charges indirectes du mois

Ces charges sont issues de la comptabilité générale et alimentent le tableau de répartition primaire.

Nature de la charge	Montant (DA)
Loyer des locaux	180 000
Électricité / énergie	96 000
Entretien matériels	72 000
Salaires personnel indirect	240 000
Amortissement machines	120 000
Fournitures de bureau	24 000
Frais de transport / livraison	60 000
Total charges indirectes	792 000

4. Centres d'analyse

Centres auxiliaires

- Administration (ADM)
- Entretien (ENT)

Centres principaux

- Approvisionnement (APPRO)
- Atelier Découpe (AT-D)
- Atelier Montage-Laquage (AT-ML)
- Distribution (DIST)

Centre	Type
Administration (ADM)	Auxiliaire
Entretien (ENT)	Auxiliaire
Approvisionnement (APPRO)	Principal
Atelier Découpe (AT-D)	Principal
Atelier Montage-Laquage (AT-ML)	Principal
Distribution (DIST)	Principal

5. Clés de répartition primaire

Chaque charge indirecte est ventilée entre les centres d'analyse selon des clés réalistes.

Charge	ADM	ENT	APPRO	AT-D	AT-ML	DIST
Loyer	10%	5%	10%	30%	35%	10%
Électricité	5%	5%	5%	40%	40%	5%
Entretien matériels	0%	60%	5%	15%	15%	5%
Salaires indirects	30%	10%	15%	20%	15%	10%

Amortissement machines	0%	10%	0%	45%	45%	0%
Fournitures de bureau	40%	0%	20%	10%	10%	20%
Frais de transport / livraison	0%	0%	10%	0%	0%	90%

6. Répartition primaire en valeur

Charge	ADM	ENT	APPRO	AT-D	AT-ML	DIST	Total
Loyer 180 000	18 000	9 000	18 000	54 000	63 000	18 000	180 000
Électricité 96 000	4 800	4 800	4 800	38 400	38 400	4 800	96 000
Entretien matériels 72 000	0	43 200	3 600	10 800	10 800	3 600	72 000
Salaires indirects 240 000	72 000	24 000	36 000	48 000	36 000	24 000	240 000
Amortissement machines 120 000	0	12 000	0	54 000	54 000	0	120 000
Fournitures bureau 24 000	9 600	0	4 800	2 400	2 400	4 800	24 000
Transport / livraison 60 000	0	0	6 000	0	0	54 000	60 000
Total primaire	104 400	93 000	73 200	207 600	204 600	109 200	792 000

7. Clés de répartition secondaire

Vidage des centres auxiliaires :

Répartition de ADM

- ENT : 10%
- APPRO : 15%
- AT-D : 25%

- AT-ML : **30%**
- DIST : **20%**

Répartition de ENT

- APPRO : **10%**
- AT-D : **35%**
- AT-ML : **45%**
- DIST : **10%**

Il n'y a **pas de prestations réciproques** entre ADM et ENT, donc le calcul se fait séquentiellement :

1. vidage de ADM,
2. puis vidage de ENT.

8. Répartition secondaire en valeur

Étape 1 : vidage de ADM = 104 400 DA

- vers ENT = 10% = **10 440**
- vers APPRO = 15% = **15 660**
- vers AT-D = 25% = **26 100**
- vers AT-ML = 30% = **31 320**
- vers DIST = 20% = **20 880**

Après vidage de ADM, ENT devient :

- ENT initial = 93 000
 - quote-part ADM = 10 440
- **ENT total = 103 440 DA**

Étape 2 : vidage de ENT = 103 440 DA

- vers APPRO = 10% = **10 344**
- vers AT-D = 35% = **36 204**
- vers AT-ML = 45% = **46 548**
- vers DIST = 10% = **10 344**

9. Totaux finaux des centres principaux

Centre principal	Total après répartition secondaire (DA)
APPRO	$73\,200 + 15\,660 + 10\,344 = \mathbf{99\,204}$
AT-D	$207\,600 + 26\,100 + 36\,204 = \mathbf{269\,904}$
AT-ML	$204\,600 + 31\,320 + 46\,548 = \mathbf{282\,468}$
DIST	$109\,200 + 20\,880 + 10\,344 = \mathbf{140\,424}$

Vérification :

$$99\,204 + 269\,904 + 282\,468 + 140\,424 = \mathbf{792\,000\,DA}$$

Donc tout est cohérent.

10. Unités d'œuvre des centres principaux

Au lieu de prendre le **CA** comme base, on prend une unité non circulaire :

- **APPRO** → kg d'aluminium approvisionné
- **AT-D** → heure machine
- **AT-ML** → heure MOD
- **DIST** → nombre d'ensembles livrés

Centre	Unité d'œuvre	NUO du mois
APPRO	kg d'aluminium approvisionné	8 400 kg
AT-D	Heure machine (Hmach)	1 200 Hmach
AT-ML	Heure MOD (HMOD)	2 400 HMOD
DIST	Nombre d'ensembles livrés	720 ensembles

11. Calcul du coût de l'unité d'œuvre

APPRO

$$\text{CUO} = 99\,204 / 8\,400 = \mathbf{11,81\,DA/kg}$$

AT-D

CUO = 269 904 / 1 200 = **224,92 DA/Hmach**

AT-ML

CUO = 282 468 / 2 400 = **117,70 DA/HMOD**

DIST

CUO = 140 424 / 720 = **195,03 DA/ensemble livré**

Centre	Total centre (DA)	NUO	CUO
APPRO	99 204	8 400 kg	11,81 DA/kg
AT-D	269 904	1 200 Hmach	224,92 DA/Hmach
AT-ML	282 468	2 400 HMOD	117,70 DA/HMOD
DIST	140 424	720 ensembles	195,03 DA/ensemble

12. Charges directes de la commande n°47

Élément	Quantité	Prix unitaire	Montant (DA)
Aluminium (profilés)	1 800 kg	420 DA/kg	756 000
Vitrage	—	—	108 000
Quincaillerie / accessoires	—	—	54 000
Main-d'œuvre directe	480 HMOD	320 DA/h	153 600
Total charges directes			1 071 600

13. Consommation de la commande n°47 dans chaque centre

Centre	Consommation commande n°47
--------	----------------------------

APPRO	1 800 kg d'aluminium
AT-D	240 Hmach
AT-ML	480 HMOD
DIST	120 ensembles livrés

14. Imputation des frais indirects à la commande n°47

APPRO

$$1\,800 \times 11,81 = 21\,258 \text{ DA}$$

AT-D

$$240 \times 224,92 = 53\,981 \text{ DA}$$

AT-ML

$$480 \times 117,70 = 56\,496 \text{ DA}$$

DIST

$$120 \times 195,03 = 23\,404 \text{ DA}$$

Total frais indirects imputés

$$21\,258 + 53\,981 + 56\,496 + 23\,404 = 155\,139 \text{ DA}$$

15. Fiche du prix de revient de la commande n°47

A. Charges directes

Élément	Montant (DA)
Aluminium	756 000
Vitrage	108 000
Quincaillerie / accessoires	54 000
Main-d'œuvre directe	153 600
Total charges directes	1 071 600

B. Charges indirectes imputées

Centre	Montant (DA)
Approvisionnement	21 258
Atelier Découpe	53 981
Atelier Montage-Laquage	56 496
Distribution	23 404
Total charges indirectes	155 139

C. Prix de revient

Prix de revient = Charges directes + Charges indirectes

Prix de revient = 1 071 600 + 155 139 = 1 226 739 DA

16. Proposition de devis

Si l'entreprise souhaite appliquer une **marge bénéficiaire de 20% sur le prix de revient** :

Marge = 1 226 739 × 20% = **245 348 DA**

Prix de vente proposé

Prix de vente = 1 226 739 + 245 348 = 1 472 087 DA

Prix unitaire par ensemble

$1\,472\,087 / 120 = 12\,267$ DA par ensemble environ

17. Résultat analytique prévisionnel

Si le devis proposé est accepté :

Résultat analytique = CA – Prix de revient

= $1\,472\,087 - 1\,226\,739$

= **245 348 DA**